MEMS 技术期末复习资料

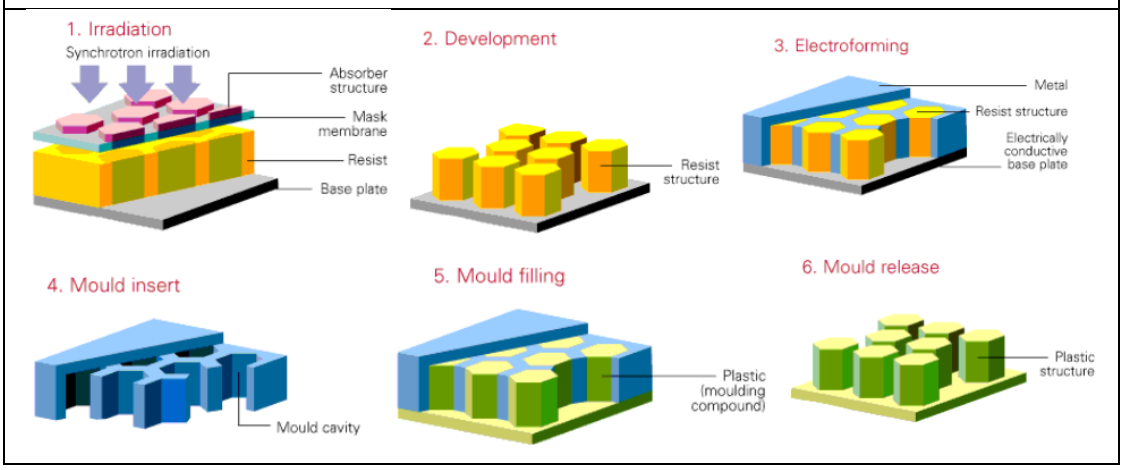
（2024 年 11 月 11 日制）

1. MEMS 技术的定义、概念

不同国家不同定义	美国	称为 MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems、微机电系统）
		• MEMS 指由电子和机械组成的集成微器件、微系统 • 采用与 IC 兼容的工艺制造，可批量生产 • 能将计算、传感与执行功能融为一体 • 尺度在 *μm* 与 *mm* 之间
	欧洲	称为 Micro-system（微系统）
		• 具有 *μm* 级结构并由 *μm* 级结构形状提供技术功能的系统
	日本	称为 Micro-machine（微机械）
		• 由只有 mm 大小的功能元件组成 • 能执行复杂、微细工作的系统
共同点	微、系统、功能	
不同点	• 界定不同、包容性不同（以微系统包容性最好） ▲MEMS、微系统、微机械，本课程今后采用微系统名称▲	

2. LIGA 技术与过程

定义	LIGA 是德文缩写，对应含义如下： LI = Lithographie (光刻) G = Galvanoformung (电镀) A = Abformtechnik (铸膜)
基本过程	



3. 微系统概述（特点、与 IC 差异等）

微系统的主要特点	(1) **体积小、精度高、重量轻**：其体积可小至亚微米以下，尺寸精度可高达纳米级，重量可轻至纳克； (2) **性能稳定，可靠性高**：由于有些微系统器件的体积小，有些几乎不受热膨胀、噪声和饶曲等因素的影响，具有较高的抗干扰性，可在较差的情况下稳定工作； (3) **能耗低，灵敏性和工作效率高**：完成相同的工作，微机械所消耗的能量仅为传统机械的十几分之一或几十分之一，而运作速度却可达其 10 倍以上； (4) **多功能和智能化**：许多微系统集成传感器、驱动器和电子控制电路等为一

	体，特别是应用智能材料和智能结构后，更利于实现微系统的多功能化和智能化; (5) **适于大批量生产，制造成本低廉**: 微系统能够采用与半导体制造工艺类似的生产方法，像超大规模集成电路芯片一样，一次制成大量完全相同的零部件，制造成本比传统机械加工显著降低。
微系统与 IC 的(异同)相关性	(1) 起源于硅 IC 工艺，主要工艺借鉴 IC，能与 IC 集成 (2) 尺寸在约 $1\mu m$ 到几 mm (3) 含有可动部件（actuators）/传感器/相关系统 (4) 封装相对复杂 (5) 电子线路微型化 IC，除此之外微型化 MEMS 没有微电子技术的成熟与繁荣,就没有微系统技术的发展;但在设计、制造和封装上都有非常大的差异
MEMS 与 IC 工艺相同处	(1) 微机电系统是在微电子技术的基础上发展起来的，融合了硅体微微加工、表面微加工 LIGA 技术和精密机械加工等多种微加工技术（**微电子技术是 MEMS 技术的重要基础，微电子加工手段是 MEMS 的重要加工手段之一**）; (2) 微电子中的主要加工手段均在 MEMS 制备中发挥极大作用。包括：Si 材料制备、光刻、氧化、刻蚀、扩散、注入、金属化、PECVD、LPCVD 及组封装等

4. 生物、集成电路和机械的比较

生物、集成电路和机械的比较

	生物	集成电路	机械
功能	高级	中等	低
单元数(复杂程度)	多(极其复杂)	中(复杂)	少(简单)
材料	蛋白质	单晶硅	金属等材料的组合
制造方法	自组装	集成组装、(予组装) (串行加工、并行组装	逐个依次组装 (平行加工、串行组装)
形状	立体	平面	立体
能量耗费	小	小	大
可靠性	自修复、冗长	无缺陷、容器内封装	低缺陷、润滑等
其他	自然物体/柔软	人造物体 (只有处理功能、设计和检查量大)	人造物体

(1) **生物、超大规模集成电路是由大量微小单元构成的复杂系统，具有复杂和高级的功能；**
(2) **机械一般尺寸粗大、功能单一；**
(3) **基本单元尺寸：生物以分子作为单元在 nm 量级 、集成电路在 nm~um 量级，而机械在 mm 量级。**

5. 微系统材料的按用途分类

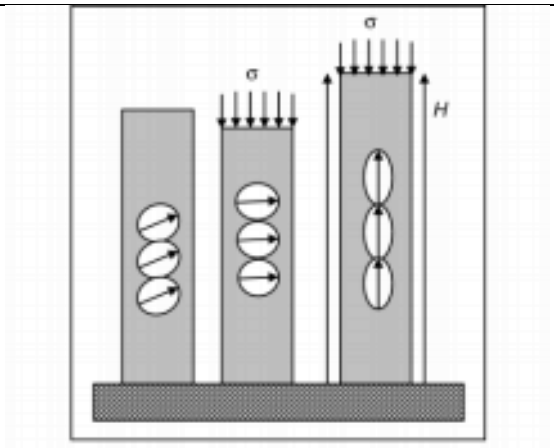
结构材料 （形成结构）	• **基底（衬底）材料**: 硅、砷化镓、SIC 其他半导体材料（衬底指在其上进行为制造工艺的平坦宏观物体，是从大片晶片上切下的单晶片） • **薄膜材料**: 单晶硅、多晶硅、氮化硅、氧化硅 • **金属材料**: 金、铝、其他金属
功能材料 （实现功能如传	• **高分子材料**: 聚酰亚胺、PVDF(聚偏二氟乙烯）、PDMS（硅橡胶） • **敏感材料**: 压阻、压电、热敏、光敏、其他 • **致动材料**: 压电材料、形状记忆合金、磁性材料等

感、执行或驱动）	
辅助材料	光刻胶、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、SU8，电流变、磁流变材料

6. 硅材料概述

为什么硅是比较理想的衬底材料?	(1) **力学性能稳定**，并且可被集成到相同衬底的电子器件上; (2) 硅几乎是一个理想的结构材料，它具有几乎与钢相同的杨氏模量，但却与铝一样轻; (3) **硅材料的质量轻**，密度为不锈钢的 1／3，而弯曲强度却为不锈钢的 3.5 倍，它具有高的强度密度比和高的刚度密度比; (4) 它的熔点为 1400℃，约为铝的两倍; (5) 它的**热膨胀系数比钢小倍，比铝小 10 倍**; (6) 单晶硅具有优良的机械、物理性质，其机械品质因数可高达 10^6 数量级，滞后和蠕变极小，几乎为零，**机械稳定性好**，是理想的传感器和执行器的材料; 硅衬底在设计和制造中具有极大的灵活性。**单晶硅是用于微系统的最广泛的衬底材料** 单晶硅：最通用的体微加工材料 IC 器件的首要载体材料，表面微加工中最理想的微系统结构平台 表面微加工技术主流材料体系：**多晶硅是主要的结构材料，SiO_2 主要作为牺牲材料，而 Si_3N_4 主要用作电学隔离**
单晶硅的各项异性	(1) 单晶硅在不同晶面上原子的排列密度不同，导致硅晶体的各向异性，因此杂质的扩散速度、腐蚀速度也各不相同; (2) 硅单晶在晶面上的原子密度是以(111)>(110)>(100)的次序递减，因此扩散速度是以(111)<(110)<(100)方向递增; (3) 腐蚀速度也是以(111)<(110)<(100)的顺序而增加

7. 磁致伸缩概论

磁致伸缩现象（效应）	铁磁性物质在外磁场中被磁化时，其长度、尺寸及体积大小均发生变化，去掉外磁场后,其又恢复原来长度与体积的现象	
磁致伸缩材料	材料内部小磁畴在外磁场作用下发生偏转并沿磁场方向取向从而引起材料产生应变的材料	
 Figure 1.4. Effect of pre-stress on magnetostriction		
稀土超磁致伸缩材料	稀土铁系金属间化合物	• 稀土铁系金属间化合物:（铽 te）$TbFe_2$ • 以 $Tb_{1-x}Dy$（di）$_xFe_2$ 化合物为基的合金如 $Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe_2$ 等
	λ_s 极高（$(1500-2000)\times10^{-6}$）比传统磁致伸缩材料大 1~2 个数量级，故称为**稀土超磁致伸缩材料**（giant magnetostrictive material，GMM）	

8. 摩尔定律内容

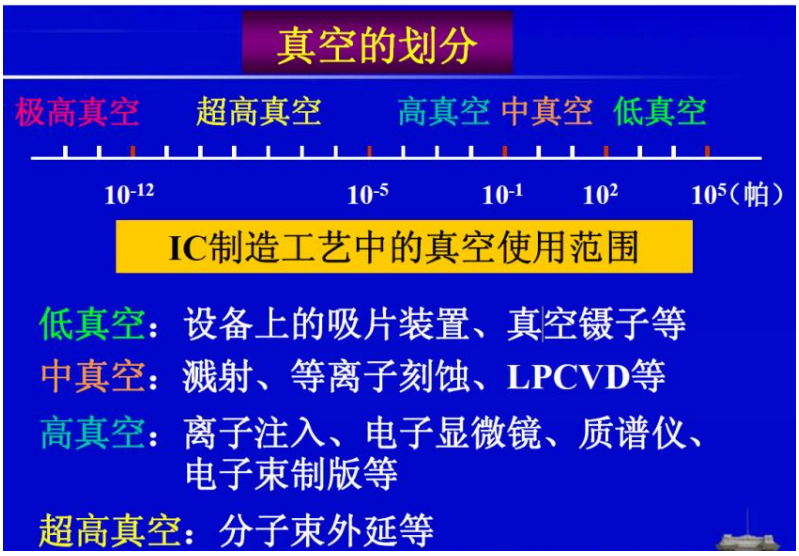
集成电路芯片的集成度每三年提高 4 倍，而加工特征尺寸缩小 $\sqrt{2}$.

或者按照之前微电子概论课程的描述：**硅集成电路三年为一代，集成度翻两番（每 18 个月翻一番），工艺线宽约缩小 30%，芯片面积约增 1.5 倍，IC 工作速度提高 1.5 倍**

9. 特征尺寸与工艺

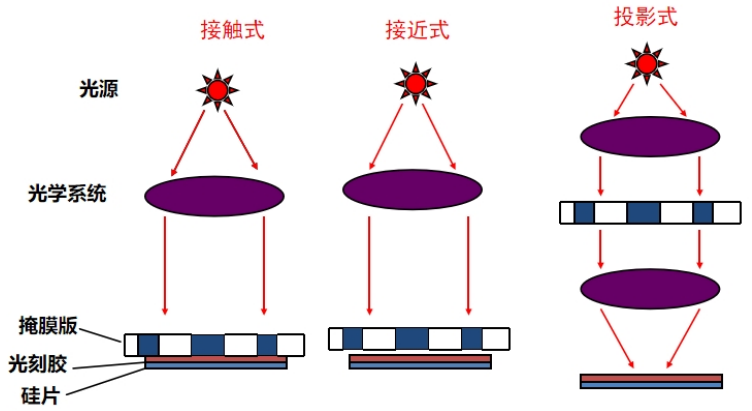
特征尺寸（CD：characteristic dimension）：指设计的**多晶硅栅长** • 它标志了器件工艺的总体水平，是设计规则的主要部分 • 通常人们用特征尺寸来评价一个集成电路生产线的技术水平 • 所说的 0.13μm,0.022μm 工艺就是指的光刻技术所能达到最小线条的工艺	
工艺难度	通常用光刻次数及所需掩模的个数来表示某生产工艺的难易程度
	典型微米级硅 IC 工艺包括 15－20 块掩膜版

10. 真空技术与镀膜

真空技术重要性	• 物理气相沉积（Physical Vapor Deposition,PVD）：蒸发、溅射等 • 化学气相沉积（Chenmical Vapor Deposition,CVD)等 IC 薄膜制作技术 • 干法刻蚀等 IC 图形转换技术 **上述的 3 种均需要在真空腔室完成**		
真空技术是 IC 工艺的基础技术之一。MEMS 真空封装			
真空获得	**典型系统组成**	待抽空的容器（真空室）	获得真空的设备（真空泵）
		测量真空的器具（真空计）	必要的管道、阀门和其他附属设备
	真空泵	• **前级泵**：能使压力从一个大气压力开始变小，进行排气的泵（如机械泵、吸附泵） • **次级泵**：只能从较低压力抽到更低压力的真空泵（如油扩散泵、分子泵）	
	真空区域划分	$\begin{cases} 粗真空:1\times10^5 Pa \sim 1\times10^2 Pa(0.1\sim760Torr) \\ 低真空:1\times10^2 Pa \sim 1\times10^{-1} Pa(10^{-4}\sim10^{-1}Torr) \\ 高真空:1\times10^{-1} Pa \sim 1\times10^{-6} Pa(10^{-8}\sim10^{-4}Torr) \\ 超高真空:<1\times10^{-6} Pa(<10^{-8}Torr) \end{cases}$ 注：$1atm=760Torr, 1Torr=133.3Pa$，半导体工艺设备一般工作在初（中）真空度，而在通入工作气体之前，设备先抽至高（超高）真空度	
			

11. 光刻

光学光刻的三种不同方式



光学光刻的不同方式的利弊

- 接触式
  - 优点：设备简单，分辨率较高。
  - 缺点：掩模版与晶片易损伤，成品率低。
- 非接触式
  - 接近式
    - 优点：掩模版寿命长，成本低。
    - 缺点：衍射效应严重，影响分辨率。
  - 投影式
    - 全反射
      - 优点：无像差，无驻波效应影响
      - 缺点：光学系统复杂，对准困难。
    - 折射
      - 优点：对片子平整度要求低，可采用较大孔径的透镜以提高分辨率，掩模制造方便。
      - 缺点：设备昂贵，曝光效率低。

投影式曝光（projection printing）	现在的工艺普遍采用投影式光刻机，投影式光刻具有下列特点： ✓ 利用透镜将掩膜版上的图形投影到衬底上 ✓ 避免了掩膜版与硅片表面的摩擦，延长了掩膜版的寿命 ✓ 掩膜版的尺寸可以比实际尺寸大得多，一般掩膜板的尺寸会以需要转移图形的 4 倍制作，**克服了小图形制版的困难** ✓ **消除**了由于掩膜版图形线宽过小而产生的**光衍射效应** × 投影式曝光虽有很多优点，但由于光刻设备中许多镜头需要特制，设备复杂 × 为了提高分辨率，一次曝光的象场较小，采用扫描式曝光
Immersion 193nm 光刻技术	• 193nm 水浸没式光刻机**从 45nm 纳米技术节点开始**成为芯片光刻技术的主流设备，一直到 7nm（第一代 N7 和第二代 N7P） • 一共**经过 45nm、40nm 、32nm、28nm、20nm、16nm、14nm、10nm、7nm 九个技术节点**，影响了芯片产业长达 20 年（单次曝光分辨率理论上可以达到 38nm，实际上达到 40nm） • 193nm 水浸没式光刻机对当前中国芯片业的重要性也是众所周知，最近，华为 Mate 60 Pro 的突然发售，使 193nm 水浸没式光刻机再次成为国内外媒体热议的话题 • 迄今为止，全球能生产商用的 193nm 水浸没式光刻机的厂商只有荷兰的 ASML 公司和日本的 Nikon 公司
极紫外光刻机（EUV 光	• 小于 5 纳米的芯片晶圆，只能用 EUV 光刻机生产 • 为了提高光刻分辨率,在采用准分子光源后进一步缩短曝光波长，引入波长为 10～14nm 的极紫外光作为曝光光源（目前波长为 13.5nm）

刻机）	• EUV 光刻机主要由**光源、照明、物镜、工件台、掩模台、晶圆片对准、调焦/调平、掩模传输、晶圆片传输、真空框架**等分系统组成 • 采用**邻近效应校正技术 OPC 和移相掩模技术 PSM**，使光刻成本下降 **极紫外光**经过多层镀膜的反射镜组成的照明系统后，**照射在反射掩模上,被掩模反射的光**进入由一系列反射镜构成的**光学全反射成像系统，并最终在真空环境下将掩模的反射像投影在晶圆片表面**
非光学光刻技术分类	电子束光刻、X 射线光刻、离子束曝光
离子束曝光技术的优点	(1) 离子的质量大，因此波长更短，可完全忽略衍射效应； (2) 离子的速度慢，穿透深度小，曝光灵敏度高。对于各种电子束光刻胶，离子束的灵敏度均比电子束高近两个数量级，因此可缩短曝光时间，提高生产效率； (3) 离子的质量大，因此散射很小，由散射引起的邻近效应小，有利于提高分辨率； (4) 当采用与 X 射线类似的接近式曝光时，无半影畸变与几何畸变； (5) 可以利用 FIB 技术直接在硅片上进行离子束刻蚀或离子注入，而完全摆脱掩模版与光刻胶；

12. 蒸发和溅射概论

蒸发 Evaporation	• 蒸发涉及将源材料加热至高温，产生蒸气并在基材上凝结形成薄膜 • 几乎任何元素（如 Al、Si、Ti、Au），包括许多高熔点（难熔）金属和化合物（如 Cr、Mo、Ta、Pd、Pt、Ni/Cr、Al_2O_3），都可以通过蒸发沉积 • 蒸发在压力通常低于 10^{-4}Pa 的真空室中进行 • 源材料加热可以通过使电流流过装有所需材料的钨丝、钨条或钨舟来实现（或者可以通过在源材料上扫描高压（10kV）电子束（e-beam）来完成加热），在这种情况下，材料的载体通常由钨、石墨、氧化铝或铜等热的优良导体制成 • 相比之下，电子束蒸发可以提供质量更好的薄膜和稍高的沉积速率（5-100nm/min），但沉积系统更复杂 • 此外，在这个过程中，如果某些辐射能量穿透硅基板表面，可能会损坏晶体并降低电子电路的特性
溅射 Sputtering	• 在溅射沉积中，由待沉积材料制成的靶材在压力为 0.1−10 Pa 的真空室中受到惰性气体离子流（通常是氩气 Argon）的物理轰击 • 来自靶材的原子或分子被喷射并沉积到晶圆上 • 溅射机台其离子激发机制各不相同，但涉及磁场、电场、射频等物理原理，都要产生一些高能或高速的粒子 • 典型的沉积速率为 0.1−0.3 μm/min，在某些溅射工具中铝的沉积速率可高达 1 μm/min

沉积参数的影响

沉积参数对薄膜特性的影响是显著的，特别是对于**氧化硅和氮化硅**等薄膜。这些参数包括了：**衬底温度、气流、压力、及是否存在掺杂剂等**，这些是所有类型 CVD 的重要变量。此外，**功率和等离子体激发射频频率对于 PECVD** 也很重要。

特别地，对于 **PECVD，需要在高频电磁场中进行**，在这种环境中激 发的高能电子与气体分子碰撞，形成离子和反应性中性物质。电子、离子和中性物质的混合物称为**等离子体**，构成了不同于固体、液体或气体的物质相。等离子体相操作增加了可以参与化学反应（无论是沉积还是蚀刻）的离子和中性物质的密度，因此可以加快反应速率

13. 沉积过程的磁场与等离子体

为什么溅	**无磁场溅射的缺点**	• 溅射效率较低，所需要的工作气压较高 • 溅射方法沉积薄膜的沉积速率较低

射过程要加磁场	**有磁场溅射的优点**	• 磁场的存在将延长电子在等离子体中的运动轨迹,提高与气体原子碰撞使其电离的几率，显著提高溅射效率 • 提高沉积速率，比其它溅射方法高一个数量级 • 降低气压，减少气体污染 • 减少电子撞击对沉积薄膜的损伤
等离子体	等离子体是物质第四态（固体·液体·气体·等离子体）	
	定义	等离子就是部分被电离的气体，它是由自由运动并相互作用的正离子和电子组成的混合物。但由于在等离子体气体中，电子的电量是等于正离子的电量，所以在总体上等离子体气体显示电中性
	内容	它包括了带电的粒子和基团，如 e^-, X^+,XY^+ 还有就是受激的粒子和基团，如 X*,XY*
	产生	在等离子体气体中，以电子碰撞双原子分子 XY 为例: • 若碰撞能量小，则会发生弹性碰撞，电子的动能不会改变，若碰撞能量很高，分子中绕核运动的低能电子，就会在碰撞中获得足够的能量，被激发至离核较远的高能级轨道上运动 • 若碰撞电子能量足够高，电子吸收的能量就可以使其脱离核的束缚而成为自由电子，也就是分子发生了“电离”，用 XY+表示 • **电子对分子 XY 的碰撞也可以使之分解成为 X 原子和 Y 原子**（离解/裂解）。用“:”表示分子中成键的电子对，离解过程可以表示为 X:Y X+ Y。这样**带有未成对电子的 X，Y 就容易发生化学反应，故称为化学活性或基团**

14. 化学气相淀积（CVD）概述

定义	化学气相淀积（Chemical Vapor Deposition,CVD）是基于化学反应的薄膜淀积方法（以气体形式提供的反应物质，在热能、等离子体、紫外光等的作用下，在衬底表面经化学反应（分解或合成）形成固体物质的淀积）	
CVD 特点	(1) CVD 工艺的温度低，可减轻硅片的热形变，抑制缺陷的生成，减轻杂质的再分布，适于制造浅结器件; (2) 薄膜的成分配比范围大，重复性好; (3) 淀积速率一般高于物理淀积，厚度范围大; (4) 膜的结构完整，与衬底粘附好，台阶覆盖性好; (5) 集成电路制造中所用的薄膜材料，包括介质膜、半导体膜、导体膜等，**几乎都能**用 CVD 工艺来淀积	
CVD 薄膜	**介质**	SiO_2、Si_3N_4、PSG、BSG、Al_2O_3、TiO_2、Fe_2O_3
	半导体	Si、Ge、GaAs、GaP、AlN、InAs、多晶硅
	导体	Al、Ni、Au、Pt、Ti、W、Mo、Wsi_2
CVD 分类	**按温度**	低温(200~500℃)、中温(500~1000℃)和高温(1000~1300℃)CVD
	按压力	常压 CVD(APCVD)和低压 CVD(LPCVD)
	按反应室壁温度	• **热壁 CVD**：壁温高于晶片温度（通常是在反应室外采用电阻发热方式透 过室壁对晶片进行加热） • **冷壁 CVD**：壁温低于晶片温度（可采用射频感应或电阻发热方式**在反应室内对基座进行加热**）
	按反应激活方式	热激活、等离子激活(PECVD)和紫外光激活
	按气流方向	卧式 CVD 和立式 CVD

15. 刻蚀概述

刻蚀定义	用**物理或者化学**的方法有选择的从**硅片表面**除去不需要的材料的过程 （为获得器件的结构必须把光刻胶的图形转移到光刻胶下面的各层材料上面去）

目的	刻蚀的主要内容就是把**经曝光、显影后光刻胶微图形**中下层材料的裸露部分去掉（即在下层材料上重现与光刻胶相同的图形）	
分类	**干法刻蚀**	主要指利用**低压放电**产生的等离子体中的离子或游离基(处于激发态的分子、原子及各种原子基团等)与材料发生**化学反应**或通过轰击等**物理作用**来进行图案转移（pattern transfer）而达到刻蚀的目的
	湿法腐蚀	利用**液态化学试剂**或**溶液**通过**化学反应**进行刻蚀的方法（湿化学腐蚀法）
粒子轰击在 RIE 刻蚀中的作用	• 将被刻蚀材料表面的原子键破坏，加速化学反应 • 将再淀积于被刻蚀表面的产物或聚合物打掉，使被刻蚀表面能再与刻蚀气体接触 ▲各向异性刻蚀的实现：图形侧壁上的淀积物因未受离子轰击而保留下来，使得侧壁不被刻蚀	
不同刻蚀特点对比	**物理刻蚀的特点：** •各向异性性好 •对被刻蚀材料适用性好 •选择性差 •刻蚀速率低 •离子对表面损伤大 **化学刻蚀的特点：** •刻蚀速率高 •各向异性性不好 •选择性好 •离子损伤小 •对被刻蚀材料适用性差	**化学—物理刻蚀相结合：** •合理的选择性和对材料的适用性 •各向异性性好 •中等的离子损伤 **干法刻蚀的特点：** •物理作用和化学作用相结合的过程 •刻蚀的各向异性性 •选择刻蚀性
干法刻蚀	**定义**	利用**化学气体**辉光放电而产生等离子体来薄膜刻蚀的一种技术 ▲干法刻蚀所用的化学气体，常态下对薄膜不起刻蚀作用 ▲干法刻蚀过程的其实和终止靠化学气体再射频放电条件下产生等离子体来控制
	优点	• 各向异性好，选择比高，分辨率高 • 可控性、灵活性、重复性好 • 操作安全，易实现自动化 • 无化学废液，可是过程不引入污染，洁净度高
	缺点	• 成本高，设备复杂 • 有“再淀积”现象，某些化学气体具有毒性或腐蚀性
湿法刻蚀	现在湿法腐蚀（湿化学腐蚀法）大部分被干法刻蚀代替，但在**漂去氧化硅、除去残留物、表层剥离以及大尺寸的图形腐蚀**应用方面起着重要作用 尤其适合将**多晶硅、氧化物、氮化物、金属与Ⅲ-Ⅴ族化合物**等作**整片的腐蚀**	

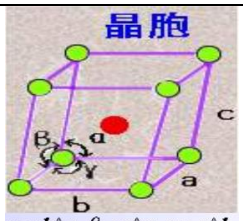
常见半导体刻蚀工艺

被刻蚀薄膜	刻蚀剂	说明	主要用途
SiO_2	DHF，BOE	湿法，各向同性刻蚀，对Si选择比高	用于尺寸要求不高的场合
	CF_4，SF_6，NF_3	干法，近似各向同性刻蚀，对Si选择比低	
	CF_4/H_2，CHF_3，CHF_3/O_2，C_2F_6	干法，各向异性刻蚀，对Si选择比高	刻蚀接触孔
Si_3N_4	磷酸（180℃）	湿法，各向同性刻蚀，对Si，SiO_2选择比高	用于场氧化掩蔽膜的去除
	CF_4/O_2	干法，近似各向同性刻蚀，对Si选择比低，对SiO_2选择比高	
	CF_4/H_2	干法，各向异性刻蚀，对Si选择比高，对SiO_2选择比低	
	CHF_3/O_2，CH_2F_2	干法，各向异性刻蚀，对Si，SiO_2选择比高	刻蚀有源区，钝化孔

被刻蚀薄膜	刻蚀剂	说明	主要用途
多晶硅	硝酸＋氢氟酸	湿法，各向同性刻蚀，对SiO_2选择比低	早期工艺采用
	CF_4，SF_6，NF_3	干法，近似各向同性刻蚀，对SiO_2选择比低	早期干法刻蚀工艺
	CF_4/H_2，CHF_3	干法，各向异性刻蚀，对SiO_2选择比低	早期干法刻蚀工艺
	CF_4/O_2	干法，各向同性刻蚀，对SiO_2选择比高	早期干法刻蚀工艺
	HBr，Cl_2，$Cl_2/HBr/O_2$	干法，各向异性刻蚀，对SiO_2选择比高	深亚微米工艺中刻蚀栅极
铝	磷酸、硝酸、醋酸、水混合液	湿法，各向同性刻蚀，对SiO_2选择比高	早期工艺采用
	Cl_2	干法，各向同性刻蚀	早期干法刻蚀工艺
	Cl_2/BCl_3	干法，各向异性刻蚀	刻蚀金属互连线
光刻胶	硫酸＋双氧水	湿法，各向同性刻蚀	湿法去胶（铝前）
	O_2	干法，各向同性刻蚀	干法去胶

33

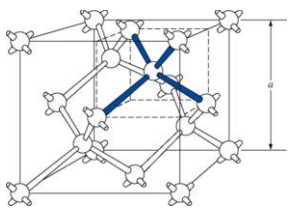
16. 晶体概论

晶体定义	是由原子、离子、或分子在空间**按一定规律周期性的重复排列**构成的**固体**	
结构特征	晶体 (crystals): 具有**整齐规则的几何外形，各向异性，有固定熔点**	
分类	根据晶体的微粒种类以及微粒之间的作用不同分为 4 类: 离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体	
基本概念	**结点**	晶体中的粒子（原子、分子、离子等）抽象为一个点，即为结点
	晶格	构成晶体的质点以一定的规则排列在空间的固定点上形成的格子
	晶胞	能表现出**晶体结构全部特征**的**最小单元**（六面体）
晶体结构	晶胞的大小和形状由六个参数决定: **六面体的三个边长** a,b,c **以及三个夹角** α,β,γ	 $\alpha = b\hat{}c,\ \beta = a\hat{}c,\ \gamma = a\hat{}b$
分类	根据晶胞参数的不同，晶体可分为七大晶系（又叫布拉维系，14 种空间点阵 7 个晶系）: （体心立方晶格; 面心立方晶格; 密排六方晶格） **立方晶系、四方晶系、正交晶系、三方晶系、单斜晶系、三斜晶系、六方晶系**	

晶　系	晶胞棱边	棱边夹角
立方系	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma=90°$
正方(四方)系	$a=b\neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90°$
六方系	$a=b\neq c$	$\alpha=\beta=90°,\gamma=120°$
正交(斜方)系	$a\neq b\neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90°$
菱方(三角)系	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma\neq 90°$
单斜系	$a\neq b\neq c$	$\alpha=\gamma=90°\neq\beta$
三斜系	$a\neq b\neq c$	$\alpha\neq\beta\neq\gamma\neq 90°$

确定米勒指数步骤	(1) 选任一结点为原点，作 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 的轴线; (2) 求出晶面族中离原点最近的第一个晶面在 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 轴上的截距 $h'\vec{a},k'\vec{b},l'\vec{c}$ (3) 将 h',k',l' 取倒数并化为互质整数 h,k,l，则 (hkl) 即为米勒指数

17. 单晶体硅

单晶硅的晶体结构	两个面心立方晶格完全重合，第二个晶格沿（第一个晶格）体对角线延伸到其长度的 1/4 所形成	
	单晶硅晶格常数 *a*: 在室温标准大气压下硅的 $a = 5.43Å$	
	具有**极高的化学纯度和晶体学纯度** （1 万亿个仅允许含有少于一个的重金属原子）	
单晶体的各向异性	• 由于晶体中不同晶面和晶向上的原子密度不同，因而便造成了它在不同方向上的性能差异（晶体的这种**“各向异性”的特点**是它区别于非晶体的重要标志之一） • 晶体的各向异性不论在物理、化学或机械性能方面（即不论在弹性模量、破断抗力、屈服强度，或电阻、导磁率、线胀系数，以及在酸中的溶解速度等）都会表现出来，并在工业上得到了应用，指导生产，获得优异性能的产品	

18. 薄膜应力

成因	**外部应力**	外加作用力；热膨胀和热膨胀失配；塑性变形
	内部应力	生长晶格失配；相变
存在	几乎所有的薄膜都存在应力	
典型值	$10MPa \sim 5GPa$	
分类	**压应力（Compressive）**: $\varepsilon < 0$ **拉应力（Tensile）**: $\varepsilon > 0$	
内应力	• **薄膜内部单位截面上所承受的力，称内应力**（内应力是薄膜制造过程中，在内部自己产生的应力，分**本征应力**和**热应力**）	
	本征应力	来自**薄膜的结构因素或缺陷**，由界面应力和生长应力组成
	界面应力	由于**界面处薄膜与基片的结构失配**产生 当薄膜与基片的晶格或准晶格具有大的差别，或界面上有相当高的缺陷密度和杂质密度时，也会引起严重的界面失配，都会导致很大的界面应力
	生长应力	来自膜内各个无序结构层的重排和收缩（或源于晶粒之间的相互作用力）
不同材料薄膜应力	**二氧化硅**	通常为**压应力**
	氮化硅	通常为**拉应力**（可以通过**提高硅比例改变为压应力**）
	多晶硅	**多晶硅薄膜应力** ▪ **应力强烈依赖于晶格结构** ▪ **应力强烈依赖于淀积条件** ▪ **≤ 600° C: 薄膜淀积时无定型结构，退火后晶化** ▪ **等轴晶粒，各向同性** ▪ **退火晶粒密度增加 → 拉应力** ▪ **应力梯度较小** ▪ **≥ 600° C：淀积后为柱状晶体结构** ▪ **淀积时晶粒在面内垂直生长，相互挤压 →压应力** ▪ **正应力梯度**
降低薄膜应力的方法		**降低薄膜应力** ▪ **合适的淀积条件** ▪ Temperature: polysilicon ▪ Gases: PECVD SiN (silicon-rich SiN) ▪ **合适的退火条件** ▪ Polysilicon, silicon dioxide, silicon nitride ▪ **多层相同薄膜采用不同条件获得不同的应力状态相互补偿** ▪ polysilicon ▪ **多层不同薄膜采用不同条件获得不同的应力状态相互补偿** ▪ Silicon nitride and silicon dioxide

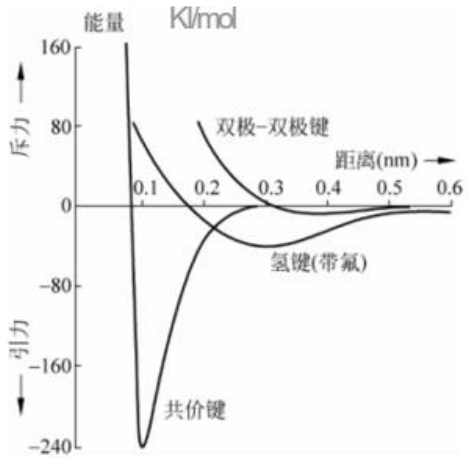
19. LIGA 的特性

很厚的光刻胶
垂直边墙（高深宽比率）
高分辨率（不受衍射的限制）
膜后电镀（也有垂直的边墙和高的深宽比）
采用注膜技术可以降低成本

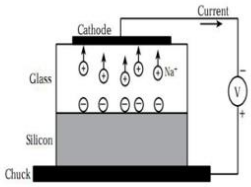
20. 键合技术

主要因素	• **共价键和范德华力**是多数情况下形成键合的主要因素 • **金属键**是金属材料键合时的主要作用力

	• 为了实现共价键或范德华力的作用,原子间的间距必须小于 0.3~0.5nm
键合定义	通过分子间作用力，将两个或多个基底结合为一个基底的技术
分子间四种作用力	Van der Waals force（范德华键）; Covalent bonds(共价键） Metallic bonds（金属键）; Ionic bonds（离子键）
键合分类	阳极键合（静电键合）、直接键合（熔融键合）、中间层键合（间接键合）、高分子键合、金属热压键合

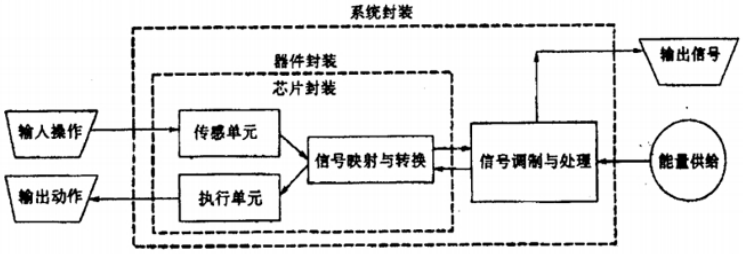


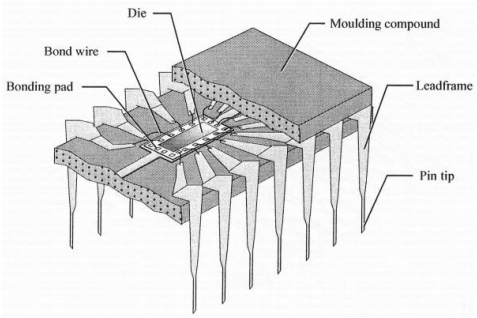
原子间化学价键的作用力程和大小示意图

阳极键合机理	• 在强大的静电力作用下，将被键合的二表面紧压在一起 • 在一定温度下，通过氧—硅化学价键合，将硅及淀积有玻璃的硅基片牢固地键合在一起
阳极键合质量控制	主要因素：**在硅片上淀积玻璃的种类，硅基片的准备，键合工艺和键合设备** 玻璃种类对键合质量的影响 / 高质量的硅基片准备工艺 控制阳极键合工艺参数保证键合质量 / 键合装置对键合质量的影响
阳极（静电）键合工艺分析	原理： • 硼硅玻璃、磷硅玻璃在一定温度下软化，行为类似电解质，外加电压下，正离子（Na）向阴极漂移，在阳极形成空间电荷区，外加电压落于空间电荷区，漂移停止 • 如硅接阳极，玻璃接阴极，硅玻璃接触，在界面形成的负空间电荷区与硅发生化学反应，形成化学键Si-O-Si，完成键合 • 可通过检测电流监测键合是否完成  Temperature: 200。C-500。C Environment: vacuum, air and inert gas Voltage: 500-1500V 玻璃与Si的膨胀系数必须接近 Si与Corning Pyrex7740玻璃
硅/硅基片直接键合（熔融键合 fusion bond）	应用这种键合技术必须符合两个要求：**抛光的两个基片表面必须紧密接触；两者界面处的硅原子能形成稳定的键** **键合概述**：抛光清洗后的硅基片表面，一般**存在一层很薄的 1～6nm 氧化物**，以区别于热法生成的氧化物，该薄层氧化物为本征氧化物（native oxide） 在实际结构应用中，有的是硅/硅直接相键合，有的是硅/二氧化硅直接键合，也有的是二氧化硅/二氧化硅键合。

21. MEMS 封装

特殊性	• 制造中：成品率低，封装成本一般占总成本的 80% • 使用中：失效主要原因
与 IC 对	• **封装对象结构复杂**（三维几何构型）

<table>
<tr><td>比特殊性</td><td>• 保护芯片的问题（敏感元件等需与工作介质接触）
• 复杂的信号界面
• 留有同外界直接相连的通路
• 失效几率高，可靠性要求更高</td></tr>
<tr><td>概述</td><td>(1) MEMS 封装成本占整个器件成本的 70－90%
(2) 密封与通道之间的矛盾体
a) 隔离保护芯片需要隔离密封
b) 能量和介质交换需要通道
(3) 精细的结构为切割和封装带来很大的困难
(4) 不同器件和不同应用需要不同的互连方式，如电、机械、流体、光学应用等
(5) 封装引起的应力对 MEMS 器件的可靠性和性能产生大影响
(6) MEMS 封装必须能够在更为恶劣的环境中生存</td></tr>
<tr><td>影响 MEMS 封装的环境因素</td><td>
<table>
<tr><td>机械</td><td>应力、振动、冲击
<table>
<tr><td>封装和制造引起残余应力</td><td>外部载荷</td></tr>
<tr><td>变形引起应力</td><td>机械失效</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>化学</td><td>气体、湿度、腐蚀
<table>
<tr><td>气密性封装</td><td>压力传感器、光学器件</td></tr>
<tr><td colspan="2">惯性传感器（真空）</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>物理</td><td>温度、湿度、加速度
<table>
<tr><td>芯片划伤</td><td>封装时加载在器件上的温度过高，压力过大</td></tr>
</table></td></tr>
</table>
MEMS 器件受多方面环境因素的影响：MEMS 器件封装多样和复杂</td></tr>
<tr><td>三级封装</td><td>芯片封装、器件封装与系统封装
 

需要考虑的问题：环境影响、工艺失效、成本</td></tr>
<tr><td>引线键合</td><td>区别：前为面键合，此为点键合
引线材料：主要金或铝，其他铜、银、钯
工艺参数：通常速度每秒钟 10 个线点；引线直径 25 -75μm</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

个人学习资料专用
xxzl88@qq.com